

Vibe Coding for Fine Tech Engineering

2강 강의 대본

반복업무를 AI로 바꾸는 첫걸음:
엔지니어형 프롬프트 설계

강의 시간

40분 (빠른 템포 발화 기준)

촬영 구성

교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP

대상

디스플레이·반도체·2차전지 현장 엔지니어

교안 URL

heekeunlee.github.io/lecture02/

대본 읽는 법

기호	의미
【지문】	카메라·화면 동작, 강사 행동 지시
(괄호 안)	말투·속도·강조 지시
굵게	강조하여 또렷하게 발음
【잠깐】	1~2초 호흡 멈춤

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 & 학습목표, 1강 복습
5:00	01. 마인드셋 비교	일반 프롬프트 vs 엔지니어 프롬프트 3케이스
15:00	02. TCREI 프레임워크	5대 요소 심화 분석 + 적용 전후 비교
25:00	03. Pseudo-Prompt 설계 실전	자연어 vs 슈도코드 + 3원칙
35:00	04. 실전 사례 & 마무리	AOI/수율 케이스 + 실제 이미지 + 마무리

인트로 & 학습목표

0:00 ~ 5:00 / 5분 | 교안: 헤더 + 00. Learning Goal

[지문] 교안 상단 헤더 화면을 풀스크린으로 띄운다. "Ch.2 반복업무를 AI로 바꾸는 첫걸음" 타이틀과 강의 로고가 보인다. 감사 캠퍼스 우측 하단 PIP 위치. 활기찬 표정으로 시작.

안녕하세요, 여러분!

(잠깐, 밝게)

2강에 오신 것을 환영합니다.

1강에서 우리는 매우 중요한 한 가지를 배웠습니다. [잠깐]

"코드를 외우지 마세요. 의도를 정의하세요."

(천천히, 또렷하게) 코드를 외우지 말고 — 의도를 정의하라. 이것이 1강의 핵심 결론이었습니다. [잠깐]

그리고 1강에서 우리는 바이브 코딩이 무엇인지도 확인했습니다. AI한테 "탕정 7라인 수율 대시보드 그려줘"라고 말하면, 코드 한 줄 없이 결과가 나오는 것. 그것이 바이브 코딩이라는 것ですよ.

(잠깐 멈추며) 근데, 솔직히 여쭙보겠습니다. [잠깐]

1강을 듣고 나서 이런 생각 드시지 않으셨나요?

"의도를 정의하는 건 알겠는데, 구체적으로 어떻게 써야 하지?" [잠깐]

(공감하는 표정으로) 당연한 의문입니다. 그 의문이 바로 정확한 의문입니다.

"수율 분석해줘" — 이것도 의도를 정의한 것 아닌가요?

(고개를 저으며, 단호하게) 아닙니다. 그것은 의도가 아니라 단순한 요청입니다.

의도를 정의한다는 것은, AI가 한 번에 이해하고 바로 실행할 수 있을 만큼 — 배경, 기준, 결과물의 형태까지 명확하게 담는 것입니다. [잠깐]

오늘 2강이 바로 그 방법을 가르쳐 드리겠습니다.

[지문] 교안의 Learning Goal 섹션으로 스크롤. 학습 목표 카드 세 개가 보이도록.

오늘 배우실 내용은 세 가지입니다.

첫 번째, **엔지니어의 언어**. 같은 의도를 가지고 있어도 어떻게 표현하느냐에 따라 AI가 내놓는 결과물의 품질이 완전히 달라집니다. 오늘 그 차이를 실제 케이스로 직접 확인하실 것입니다.

두 번째, **TCREI 프레임워크**. T-C-R-E-I. 이 다섯 글자가 AI 지시문의 완성도를 결정하는 핵심 구조입니다. 각 요소가 어떤 역할을 하는지, 그리고 이것을 조합하면 어떤 결과가 나오는지를 상세히 살펴보겠습니다.

세 번째, **슈도 프롬프트 설계**. 자연어와 프로그래밍 언어 사이의 형식입니다. 코딩 문법은 하나도 몰라도 됩니다. 하지만 이 방식을 쓰면 AI가 논리적 오류 없이 복잡한 작업을 처음부터 끝까지 정확하게 수행합니다.

(단호하고 자신 있게) 이 세 가지를 오늘 완전히 여러분의 것으로 만들어 드리겠습니다. **[잠깐]**

자, 첫 번째 주제부터 시작하겠습니다.

SECTION 01 · 마인드셋 비교

엔지니어의 언어가 결과의 차이를 만든다

5:00 ~ 15:00 / 10분 | 교안: 01. 마인드셋 비교

[지문] 교안 '01. 마인드셋 비교' 섹션으로 스크롤. 대형 헤드라인 "엔지니어의 언어가 결과의 차이를 만듭니다"가 보인다.

자, 이 질문으로 시작하겠습니다.

(진지하게, 천천히) 여러분은 현장에서 AI를 쓸 때 어떻게 질문하고 계십니까? **[잠깐]**

아마 이런 식으로 많이 쓰고 계실 겁니다.

"수율이 왜 떨어졌는지 분석해줘."

"장비 로그 확인해줘."

"보고서 써줘."

(공감하는 표정으로) 자연스럽게 편한 표현이죠? 저도 처음엔 그랬습니다. **[잠깐]**

하지만 오늘, 이 표현들이 왜 여러분의 시간을 낭비하게 만드는지를 직접 보여드리겠습니다. 세 가지 케이스를 통해서입니다.

▶ 케이스 1: 수율 분석

[지문] 교안에서 '케이스 1: 수율 분석' 비교 카드가 나란히 보이도록.

(왼쪽 카드를 가리키며) 왼쪽, 일반 프롬프트입니다.

"이번 달 반도체 수율이 왜 떨어졌는지 분석해줘."

(화면 아래 AI 반응 박스를 가리키며) AI의 반응을 보겠습니다. **[잠깐]**

"수율 하락의 일반적인 원인은 장비 유지보수 지연, 원자재 오염, 공정 파라미터 이탈 등이 있습니다. 구체적인 데이터를 업로드해주시면 상관관계를 분석해드릴 수 있습니다."

(잠깐 멈추며) 어떻습니까? **[잠깐]**

이것은 네이버에서 '수율 하락 원인'을 검색해도 나오는 내용입니다. 현장에서 실제로 사용할 수 있는 정보가 하

나도 없어요. 게다가 역질문까지 날아왔으니, 이제 여러분이 다시 설명해야 합니다. 대화가 세 번, 네 번 왔다 갔다 하게 되는 겁니다.

왜 이런 일이 생기는 걸까요? [잠깐]

AI는 '수율이 왜 떨어졌는지'라는 질문에서 어떤 인자를 봐야 하는지, 어떤 데이터인지, 어떤 결과물을 원하는지 — 아무것도 알 수 없습니다. 그래서 알고 있는 일반론을 나열할 수밖에 없는 것입니다.

(오른쪽 카드로 전환, 에너지 업) 이번엔 오른쪽, 엔지니어 프롬프트를 보겠습니다.

"Photo 공정의 PR 도포 두께와 Yield 간의 상관관계를 분석해줘. 특히 PR 점도(Viscosity)가 상한치인 15cp를 초과했을 때의 수율 하락 폭을 정량적으로 계산하고, 두 인자 간의 관계를 산점도(Scatter Plot)로 시각화해줘."

이 프롬프트의 차이가 보이십니까? [잠깐]

첫째, 공정이 명확합니다. Photo 공정.

둘째, 분석 인자가 명확합니다. PR 점도 — 그것도 상한치인 15cp라는 임계값까지 지정했습니다.

셋째, 원하는 결과물의 형태가 명확합니다. 산점도(Scatter Plot).

이 세 가지가 있으면 AI는 즉시 실행합니다. 역질문 없이.

(화면 아래 Vibe Score 지표를 가리키며) 실제로 결과 품질 지표를 보겠습니다. 즉각 실행성 95%, 분석 정밀도 90%, 결과물 깊이 85%입니다.

일반 프롬프트는 즉각 실행성 20%, 정밀도 10%였습니다. [잠깐]

(강조) 같은 의도를 가진 엔지니어가 쓴 프롬프트인데, 표현 하나로 이 차이가 납니다.

▶ 케이스 2: 장비 이상 감지

[지문] '케이스 2: 장비 이상 감지' 비교 카드로 스크롤.

케이스 2, 장비 이상 감지입니다.

(공감하듯) 여러분, 에칭 장비 로그 파일 분석해보신 분들은 아실 겁니다. CSV 파일을 열면 수만 개의 데이터 포인트가 있습니다. 온도, 압력, 유량, 타임스탬프... 그 안에서 눈으로 이상 구간을 찾는 것은 몇 시간짜리 작업이죠.

(왼쪽, 빠르게) 일반형:

"에칭 장비가 이상한 것 같아. 로그 파일 확인해줘."

"어떤 증상이 있나요? 에러 코드나 비정상적인 로그 메시지를 복사해서 주시면 분석해드릴 수 있습니다."

(약간 답답한 표정으로) 또 역질문입니다. 엔지니어가 다시 처음부터 설명해야 합니다.

(오른쪽으로, 집중) 엔지니어형:

"Dry Etch 장비의 챔버 압력 로그(Chamber_Pressure)에서 60초 주기로 발생하는 압력 변동(Pressure Hunting) 패턴을 탐지해줘. 정상 범위를 5% 초과하는 이상 구간을 감지하고, 해당 시점의 MFC(Mass Flow Controller) 가스 유량 데이터와 병합하여 상관관계를 시각화해줘."

"시계열 이상 탐지 로직을 구현합니다. 1) FFT를 활용해 60초 주기성을 확인합니다. 2) 임계값 5%를 적용해 이상 시점을 인덱싱합니다. 3) MFC 로그와 타임스탬프 기준으로 병합합니다. 4) 두 센서의 변화 추이를 시각화합니다." [이상 구간 목록 및 시계열 차트 즉시 생성]

(강조) 수작업으로 반나절 걸리던 분석이 — 이 한 문장으로 **10초 만에 끝납니다.**

이 차이를 만든 것이 무엇입니까? **60초 주기, 5% 초과** — 여러분이 가진 현장 지식입니다. 공정 엔지니어만 아는 그 숫자가 AI를 정확하게 움직이게 하는 열쇠입니다.

▶ 케이스 3: 품질 보고서

[지문] '케이스 3: 품질 보고서' 비교 카드로 스크롤.

마지막, 케이스 3. 품질 보고서입니다.

(왼쪽, 빠르게) 일반형:

"불량 이미지 분류한 결과로 보고서 써줘."

"불량 유형별 개수를 알려주시면 보고서 초안을 작성해드리겠습니다. 예를 들어 Scratch 10건, Particle 20건 식의 정보가 필요합니다."

단순한 텍스트 입력 비서 역할밖에 못 하고 있습니다.

(오른쪽) 엔지니어형:

"AOI 검사에서 검출된 Mura 불량 200건의 X, Y 좌표를 기반으로 Glass 내 위치별 Heatmap을 그려줘. 불량 밀도가 집중되는 영역(Edge/Center)을 식별하고, 전주 대비 발생 빈도 변화율을 계산하여 주간 품질 보고서 초안을 HTML 대시보드 형태로 만들어줘."

"공간 분석 대시보드를 생성합니다. 1) 좌표 데이터 기반 2D 히트맵을 생성합니다. 2) 영역별 불량 밀도를 계산합니다. 3) 전주 데이터와 비교 연산을 수행합니다. 4) Plotly를 활용해 대시보드 형태의 보고서를 출력합니다." [인터랙티브 HTML 리포트 즉시 생성]

(정리하며) 자, 세 가지 케이스를 모두 보셨습니다. [잠깐]

공통점을 찾아보시겠습니까?

엔지니어형 프롬프트는 모두 동일한 세 가지 요소를 담고 있습니다.

물리적 인자 — PR 점도, 챔버 압력, X·Y 좌표 데이터.

임계값 — 15cp, 5%, Edge 10mm.

원하는 결과물 — 산점도, 시계열 차트, HTML 대시보드.

(빠르게 요약) 이 세 가지가 있으면 — AI는 역질문 없이 바로 움직입니다. [잠깐]

그리고 이 세 가지를 체계적으로 담는 방법이 바로 다음 섹션에서 배울 TCREI 프레임워크입니다.

구글이 강조하는 프롬프트 5대 요소

15:00 ~ 25:00 / 10분 | 교안: 02. TCREI 프레임워크

[지문] 교안 '02. 프롬프트 기술: TCREI' 섹션으로 스크롤. 큰 헤드라인 "구글이 강조하는 프롬프트 5대 요소"가 보인다. 다섯 개의 기법 카드가 그리드 형태로 보인다.

자, 그러면 어떻게 하면 그러한 프롬프트를 일관성 있게 작성할 수 있을까요?

(자신 있게) 전부 기억하려고 하지 마십시오. 다섯 글자만 기억하시면 됩니다.

T — C — R — E — I.

(천천히, 하나씩) **T-C-R-E-I.** **[잠깐]**

이것은 구글에서 프롬프트 엔지니어링 교육에 실제로 사용하는 5대 요소입니다. 수백만 명이 AI를 사용한 결과를 분석하여 도출된, 실제로 검증된 프레임워크입니다. **[잠깐]**

지금부터 하나씩 상세하게 살펴보겠습니다.

T — Task (작업)

AI가 수행해야 할 구체적인 행동

✗ "데이터 분석해줘" (모호함)

✓ "이상 구간 탐지 후 원인 인자를 순위별로 도출해 줘"

C — Context (맥락)

프로젝트의 배경과 목표

✗ "공정 데이터야"

✓ "수율이 3% 급락한 신규 라인의 챔버 안정화 단계 데이터야"

R — Role (역할)

AI에게 부여하는 전문적인 페르소나

✗ 없음

✓ "15년차 데이터 분석 전문 공정 엔지니어처럼 행동해줘"

E — Exemplar (예시)

원하는 결과물의 구체적인 예시

✗ 없음

✓ "결과는 [시간-설비-이상항목-조치권고] 형태의 표로 만들어줘"

I — Input (입력)

데이터의 형식, 제약 사항, 전처리 규칙

× 없음

✓ "CSV 파일 로드, 비어있는 값은 0으로 처리, 단위는 마이크론"

(첫 번째 카드 설명) T, Task부터 보겠습니다. Task는 동사를 구체화하는 것이 핵심입니다. '분석해줘' 대신 '상관 관계를 계산해줘', '시각화해줘', '우선순위를 도출해줘'처럼 명확한 동작으로 지정하십시오.

(두 번째 카드) C, Context. "공정 데이터야"라는 한 마디와 "수율이 3% 급락한 신규 라인의 챔버 안정화 단계 데이터야"라는 한 문장의 차이. AI는 후자에서 문제 상황, 라인 특성, 공정 단계를 동시에 파악하고 분석 방향을 결정합니다.

(세 번째 카드, 가볍게 웃으며) R, Role. 개인적으로 제가 가장 좋아하는 요소예요. "15년차 공정 엔지니어처럼 행동해줘" — 이 한 줄로 AI의 응답 깊이가 근본적으로 달라집니다. 수율 전문가, AOI 검사 엔지니어, SPC 관리 전문가 — 여러분의 도메인에 맞는 역할을 설정하십시오.

(네 번째 카드) E, Exemplar. 결과물의 형태를 템플릿으로 지정하는 것입니다. 컬럼명까지 명시하면 AI는 그 구조 그대로 만들어냅니다. 현장에서 쓰는 보고서 양식이 있다면 그 형태를 그대로 적으시면 됩니다.

(다섯 번째 카드) I, Input. 파일 형식, 결측값 처리 방법, 단위, 시간 형식. 이 네 가지만 있어도 Input은 충분합니다. 전처리 규칙을 미리 명시하지 않으면 AI가 임의로 처리해 결과가 틀릴 수 있습니다.

(정리하며) T-C-R-E-I. 다시 한 번 정리하겠습니다.

T — 무엇을 할 것인가.

C — 어떤 배경에서 하는가.

R — 어떤 전문가로서 하는가.

E — 어떤 형태로 나올 것인가.

I — 데이터는 어떻게 생겼는가.

[잠깐]

이 다섯 가지가 하나의 프롬프트 안에 모두 담겨 있을 때 — AI는 역질문 없이 정확하게 작동합니다.

[지문] 교안 하단 'TCREI 적용 전 vs 후 상세 결과 비교' 패널이 양쪽으로 보이도록 스크롤.

직접 비교해 보겠습니다.

(왼쪽 패널, Before) 일반 지시:

"센서 데이터 로그 분석해서 문제 있으면 알려주고 보고서 써줘."

"데이터 로그의 형식이 어떻게 되나요? CSV나 Excel 파일을 주시면 확인해 드릴 수 있습니다. 또한, 어떤 센서 데이터인지 알려주시면 일반적인 이상 징후를 찾아보겠습니다."

(잠깐 웃으며) 여러분, 이거 익숙하죠? 저도 처음엔 이렇게 썼습니다. [잠깐] 또 역질문. 대화가 적어도 두세 번은 더 필요하고, 최종 결과물도 여러분의 기대에 한참 못 미칩니다.

(오른쪽 패널, After — TCRI 완전 적용)

"내가 15년차 공정 분석 전문가(Role)로서, 이번 신규 라인 수율 급락 원인 분석 프로젝트(Context)를 수행해줘. 제공하는 에칭 장비 압력 로그(Input)에서 UCL을 초과하는 이상 패턴을 탐지(Task)하고, 원인 후보 3개를 도출해줘. 결과는 [시간-이상값-원인후보-엔지니어확인사항] 순서의 표(Exemplar)로 구성해줘."

각 요소가 어떻게 들어가 있는지 확인하시겠습니까?

R — 15년차 공정 분석 전문가.

C — 신규 라인 수율 급락 원인 분석 프로젝트.

I — 에칭 장비 압력 로그.

T — UCL을 초과하는 이상 패턴 탐지.

E — [시간 — 이상값 — 원인후보 — 엔지니어확인사항] 형태의 표.

"전문가로서 분석을 시작합니다. UCL을 산출하고 초과 시점을 모두 인덱싱하겠습니다. 해당 시점의 압력 변화 속도와 변동폭을 분석하여 가스 유량 불균형, 밸브 리크, 펌프 성능 저하 가능성을 검토하겠습니다. 요청하신 형식에 맞게 분석 표를 생성하고 보고서 초안을 작성합니다."

(강조) 역질문이 한 번도 없었습니다. [잠깐]

첫 번째 지시 하나만으로 — 즉시 실무 결과물이 도출되었습니다.

이것이 T-C-R-E-I 프레임워크의 힘입니다.

SECTION 03 · PSEUDO-PROMPT

코딩 없이 로직을 설계하는 법

25:00 ~ 35:00 / 10분 | 교안: 03. Pseudo-Prompt 설계 실전

[지문] 교안 '03. 고급 기술: Pseudo-Prompt' 섹션으로 스크롤. 큰 헤드라인 "코딩 없이 로직을 설계하는 법"이 보인다.

자, 이제 오늘 강의의 핵심, 세 번째 도구를 말씀드리겠습니다.

(에너지 업) 슈도 프롬프트, Pseudo-Prompt.

영어 단어라 낯설게 들리실 수 있습니다. 쉽게 정의하겠습니다.

(천천히) "코딩처럼 생겼지만, 코딩 문법은 하나도 없는 지시 형식."

자연어와 프로그래밍 언어의 중간 단계라고 생각하시면 됩니다. 복잡한 작업을 명확한 단계로 쪼개어 AI에게 지시하는 방식입니다.

(잠깐 멈추며) 왜 이것이 필요한 걸까요? **[잠깐]**

TCREI로도 충분하지 않냐고 생각하실 수 있습니다. 하지만 현장에서 다루는 데이터 분석 업무는 단순히 "분석해줘"로 끝나지 않습니다. 여러 단계가 순서대로 연결되어야 하고, 각 단계마다 조건이 달라지고, 예외 상황도 발생합니다. 그 복잡성을 명확하게 전달하는 방법이 바로 슈도 프롬프트입니다.

[지문] 교안의 '일반적인 지시 (Natural Language)' 패널이 보인다.

(왼쪽 패널을 가리키며) 일반적인 지시를 먼저 보겠습니다.

"수율 데이터 파일에서 수율이 낮은 날만 골라서 파트장님께 보낼 메일로 요약해줘."

"수율이 어느 정도 이하일 때 '낮다'고 판단할까요? 그리고 메일에는 어떤 수치들을 포함할까요? 데이터를 먼저 주시면 제가 임의로 기준을 잡아볼까요?"

또 역질문입니다. 이유가 명확합니다. '낮다'는 기준이 정의되지 않았고, 어떤 컬럼을 사용해야 하는지도 불명확하며, 메일의 형식도 지정되지 않았습니다. AI는 독립적으로 판단하기보다 다시 묻는 쪽을 선택합니다.

[지문] 오른쪽 '슈도 프롬프트 지시 (Pseudo-Code)' 패널 — 어두운 배경에 파란 텍스트의 코드 형식 지시문이 보인다.

(오른쪽으로 전환) 이것이 슈도 프롬프트입니다.

(천천히, 한 줄씩 짚으며 읽기)

[SETTING]

- TARGET_YIELD = 94.0%
- REPORT_RECIPIENT = '품질혁신 파트장'

[STEP 1]

- daily_report.csv 파일을 로드한다.

[STEP 2]

- 'Yield' 컬럼의 값이 TARGET_YIELD 미만인 행(Row)만 필터링한다.

[STEP 3]

- 필터링된 데이터에서 [날짜, 공정명, 수율, 전일대비차이] 항목을 추출한다.

[STEP 4]

- 추출된 정보를 바탕으로 REPORT_RECIPIENT에게 보낼
보고용 메일 초안을 HTML로 생성한다.

[잠깐 2초]

(가볍게) 어떻게 느껴지십니까? [잠깐]

파이썬처럼 생겼죠? 하지만 파이썬 문법이 하나도 없습니다. `import`도 없고, 콜론도 없고, 들여쓰기 규칙도 없어요.

[SETTING]에서 기준값을 선언했습니다. TARGET_YIELD가 94%라는 것.

[STEP 1]부터 [STEP 4]까지, 순서대로 무엇을 할지 명확히 지시했습니다.

(강조) 이렇게 하면 AI가 어떻게 반응합니까?

"지시하신 로직에 따라 스크립트를 작성합니다. 1) 수율 기준 94% 미만 데이터를 완벽히 추출하는 Python 코드를 생성했습니다. 2) 보고용 HTML 메일 양식을 깔끔하게 제작했습니다. 데이터를 주시면 즉시 실행하겠습니다." (명확하고 즉시 실행 가능한 답변)

역질문이 없습니다. 처음부터 실행 가능한 결과물이 도출되었습니다.

[지문] 교안 '슈도 프롬프트 작성 3원칙' 기법 카드 세 개가 보이도록.

슈도 프롬프트를 효과적으로 작성하는 **3원칙**입니다. 딱 세 가지만 기억하시면 됩니다.

1원칙: 변수 정의 — SET

기준이 되는 수치(Spec, Threshold, 목표값, 관리 한계치)를 가장 먼저 명시하십시오. TARGET_YIELD = 94.0% — 이런 방식입니다. 이것들을 맨 앞에 선언해 두시면 AI가 이후의 모든 계산 로직에서 이 수치를 절대 기준으로 사용합니다. 수치를 나중에 바꾸고 싶을 때도 SETTING 부분만 수정하면 됩니다.

2원칙: 단계별 분리 — STEP

데이터 로드 → 필터링 → 계산 → 출력의 흐름을 STEP으로 나눠서 지시하십시오. AI가 복잡한 작업을 한 번에 처리할 때 중간 단계를 생략하거나, 논리 순서가 뒤바뀌는 오류가 종종 발생합니다. 단계별로 명확하게 지시하면 각 단계의 정확성이 보장되고, 오류 발생 시 어느 단계에서 문제가 생겼는지도 쉽게 파악할 수 있습니다.

3원칙: 조건문 활용 — IF / ELSE

현장 데이터에는 항상 예외가 존재합니다. "불량이 5건 이상 발생했을 때만 알림을 생성해줘." "데이터가 비어있으면 0으로 처리해줘." "공정이 Array가 아닌 경우 분석을 건너뛰어줘." 이런 예외 조건을 미리 지정해 두면 AI가 예외 상황에서 멈추거나 잘못된 결과를 내지 않습니다.

(빠르게 요약) SET — 기준값을 먼저 선언하십시오. STEP — 단계로 쪼개어 지시하십시오. IF/ELSE — 예외 케이스를 미리 지정하십시오.

(강조) 이 세 가지만 있으면 여러분의 프롬프트는 이미 전문가 수준입니다. [잠깐]

SECTION 04 · 실전 사례 심화 & 마무리

디스플레이 패널 검사 & 마무리

35:00 ~ 40:00 / 5분 | 교안: 04. 실전 사례 & 정리

[지문] 교안 '04. 실전 사례 심화' 섹션으로 스크롤. '디스플레이 패널 검사: 불량 패턴의 시각화' 제목과 두 개의 엔지니어 비교 카드(A/B)가 보인다.

자, 오늘의 마지막 실전 케이스입니다.

(진지하게) 디스플레이 패널 검사. 불량 패턴 시각화입니다.

현장에서 Glass 단위 불량 리뷰를 진행해보신 분들은 아실 겁니다. AOI 검사 결과 파일을 열면 불량 좌표, 유형, 크기, 위치 정보가 수천 건씩 있습니다. 이것을 직접 눈으로 리뷰하면서 불량 패턴을 찾고 보고서를 작성하는 작업 — 정말 긴 시간이 걸립니다.

오늘 마지막으로, 이 작업을 두 가지 방식으로 비교해 보겠습니다.

(왼쪽 카드 — 엔지니어 A를 가리키며) 엔지니어 A, 일반형:

"검사 데이터 보고 불량 위치 좀 알려줘. 그리고 리포트 써줘."

"불량은 화면 전반에 분포해 있으며, 특히 중앙부에 집중되어 있는 것으로 보입니다. 전체 불량 수량은 125건이며, 정상 제품 대비 불량률은 2.5%입니다."

(고개를 저으며) 현장 개선 활동을 위한 데이터 근거가 없습니다. "중앙부에 집중"이라는 것이 얼마나 집중됐는 것인지, Edge 불량률이 몇 퍼센트인지, Mura와 Dot 중 어떤 유형이 지배적인지 — 아무것도 없습니다. 이 보고서로는 공정팀에 어떤 조치도 요청할 수 없습니다.

(오른쪽 카드 — 엔지니어 B로 전환, 에너지 업) 엔지니어 B, 바이브 코딩형:

"검사 데이터의 X, Y 좌표를 사용하여 패널 불량 분포 Heatmap을 생성해줘. 특히 Panel edge 10mm 이내의 불량만 별도로 카운트해서 비율을 계산해. 그리고 불량 유형(Mura, Dot)별로 색상을 구분해서 시각화하고, 발견된 패턴을 품질 파트장에게 보고하는 메일 초안으로 작성해줘."

"분석 완료. 1) 패널 좌표 기반 2D Density Plot을 생성했습니다. 중앙부에 Mura 집중, 하단 Edge에 Dot 불량이 확인됩니다. 2) Edge 10mm 이내 불량률은 총 45건으로 전체 불량률의 36%를 차지합니다. 3) 파트장 보고용으로 'Edge 공정 점검 권고'가 포함된 HTML 보고서를 생성했습니다."

(강조) 즉시 조치 및 보고가 가능한 수준의 결과물입니다.

엔지니어 A와 엔지니어 B. 같은 데이터, 같은 의도. 다른 표현.

결과물의 품질은 하늘과 땅 차이입니다. [잠깐]

그 차이를 만든 것이 무엇입니까?

Heatmap이라는 시각화 방식.

Edge 10mm라는 공간적 기준.

Mura와 Dot라는 불량 유형 구분.

이것들은 모두 현장 엔지니어인 여러분만이 알고 있는 도메인 지식입니다. 그 지식을 프롬프트에 담는 순간, AI의 결과물이 보고서 수준으로 올라갑니다.

[지문] 교안 '05. 실제 예시 이미지' 섹션으로 스크롤. 수율 로그 분석 대시보드와 AOI 불량 이미지 리뷰 실제 이미지 두 장이 보인다.

(화면을 보며, 천천히) 화면에 실제 예시 이미지가 보이십니까? [잠깐]

왼쪽이 수율 로그 분석 대시보드입니다. 라인별 수율 하락 구간이 차트와 요약 카드 형태로 정리된 화면입니다.

오른쪽이 AOI 불량 이미지 리뷰 화면입니다. 검사 이미지와 불량 유형을 묶어서 리뷰 우선순위를 자동으로 정하는 화면입니다.

(강조) 이것이 여러분의 업무가 바뀌는 모습입니다. [잠깐]

엑셀 파일을 열고, 필터를 걸고, 눈으로 확인하고, 수작업으로 표를 만들던 그 과정들이 — 이 화면으로 대체됩니다.

[지문] 교안 마지막 '강의 요약' 타임라인 섹션이 보이도록 스크롤.

(정리하며) 오늘 배운 세 가지를 정리하겠습니다.

첫 번째, **마인드셋**. 물리적 인자, 임계값, 출력 형식 — 이 세 가지를 포함하면 AI는 역질문 없이 즉시 실행 가능한 결과를 내놓습니다.

두 번째, **TCREI**. Task, Context, Role, Exemplar, Input. 이 다섯 요소를 하나의 프롬프트에 담으면 — 첫 번째 지시만으로 실무 수준의 결과물이 나옵니다.

세 번째, **슈도 프롬프트**. SET으로 기준값을 먼저 선언하고, STEP으로 단계를 쪼개고, IF/ELSE로 예외를 처리하십시오.

이 세 가지는 오늘부터 바로 사용하실 수 있습니다. [잠깐]

Claude.ai를 열고, 여러분이 매일 반복하는 업무 하나를 떠올리십시오. 그리고 TCREI 구조로 프롬프트를 작성해 보십시오. 결과가 달라지는 것을 직접 경험하시게 될 것입니다.

【지문】 교안 마지막 'Engineering Point' 파란 박스가 보인다. 강사 캠 줌인.

(차분하지만 강하게, 마무리 멘트) 마지막으로 가장 중요한 한 가지를 말씀드리겠습니다.

"AI가 만든 결과는 초안입니다."

[잠깐 2초]

데이터의 의미를 해석하는 것, 공정 기준을 판단하는 것, 최종 결정을 내리는 것 — 이것은 반드시 엔지니어인 여러분이 수행해야 합니다.

AI는 빠르게 초안을 만드는 도구입니다. 그 초안이 현장 기준에 맞는지, 공정 특성을 올바르게 반영했는지, 실제 조치로 이어질 수 있는지 — 그것은 도메인 전문가인 여러분이 검증해야 합니다.

Engineering Point

AI가 만든 결과는 초안입니다. 데이터의 의미, 공정 기준, 최종 판단은 엔지니어가 검증해야 합니다.

초안은 AI가 만듭니다

기준은 엔지니어가 정합니다

판단은 사람이 검증합니다

(단호하게, 강조) 초안은 AI가 만들고, 기준은 엔지니어가 정하고, 판단은 사람이 검증합니다. 이것이 바이브 코딩의 가장 중요한 원칙입니다. [잠깐]

다음 3강에서는 오늘 만든 지시문을 실제 업무 흐름에 연결합니다. 데이터 정리, 차트 생성, 보고서 초안을 한 번에 이어붙이는 자동화 흐름을 배우게 됩니다.

(밝게, 마무리) 오늘 강의 수고 많으셨습니다. 2강 여기서 마치겠습니다. 감사합니다!

【지문】 교안 하단 인용구 박스 — "프롬프트 설계는 엔지니어의 새로운 설계도입니다." 문구가 화면 중앙에 크게 보인다. 강사 캠 줌인 후 페이드아웃.

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~5:00	헤더 + 00	"의도를 정의한다는 것이 어떤 의미인지를 알려드리겠습니다."
마인드셋	5:00~15:00	01	"표현 하나로 이 차이가 납니다."
TCREI	15:00~25:00	02	"역질문이 한 번도 없었습니다."
슈도 코드	25:00~35:00	03	"코딩처럼 생겼지만, 코딩 문법은 하나도 없는 지시 형식."
마무리	35:00~40:00	04	"AI가 만든 결과는 초안입니다."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
발화 속도	-습니다 문체 특성상 1강보다 5% 빠르게 설정. 단, TCREI 각 요소 설명 및 슈도 코드 읽기 구간에서는 확실히 줄임.
반복	T-C-R-E-I 알파벳은 반드시 두 번 이상 반복. 섹션 말미에 T→C→R→E→I 정리 멘트 꼭 포함.
말투 비율	-습니다/-입니다/-겠습니다 어미를 70% 유지. -요/-죠? 어미는 질문·공감·가벼운 전환에 30% 사용.
질문	"어떻습니까?", "보이십니까?", "이거 익숙하죠?" — 1~2초 실제로 멈춘 후 진행.
에너지	케이스 비교(01) 및 엔지니어 B 예시에서 높게, 마무리(04)에서 차분하게 착지.
화면 전환	TCREI 카드 다섯 장 전환 시 카드당 2~3초 여유. 슈도 코드 박스는 커서로 한 줄씩 짚으며 읽기.
코드 블록	[SETTING], [STEP 1] 등 태그 이름도 또렷이 발음. 코드 블록 읽기 전후 2초 침묵 유지.